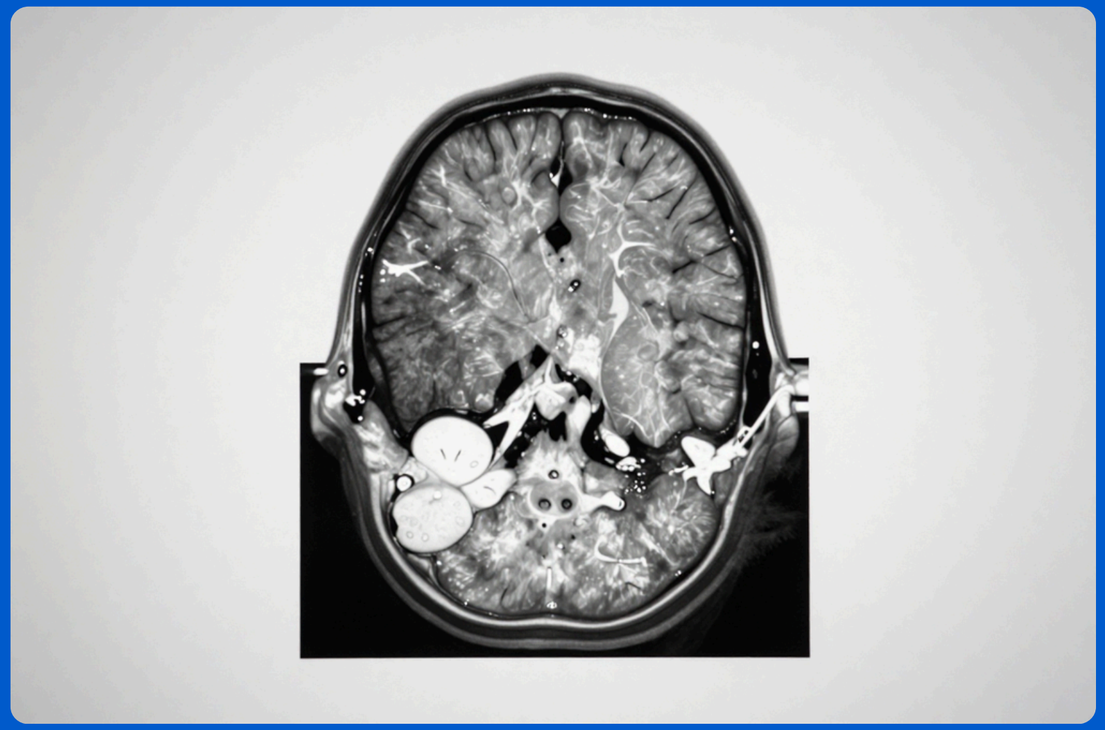
Báo cáo môn Xử lý ảnh

Phân đoạn khối u não trên ảnh MRI sử dụng mô hình TransUNet3D

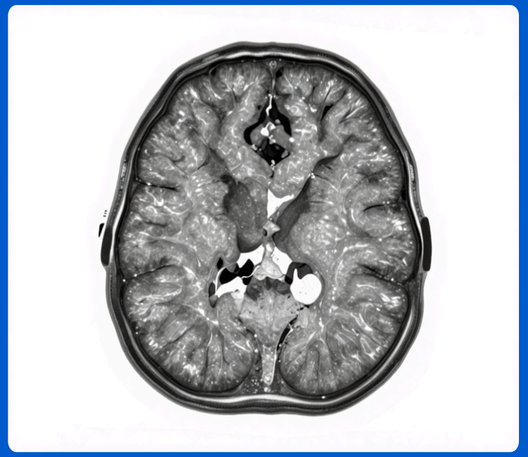
Đặt vấn đề: Ảnh MRI não cung cấp thông tin quan trọng để phát hiện và đánh giá khối u. Phân đoạn ảnh giúp xác định vị trí khối u, vùng tổn thương và hỗ trợ phân tích tự động.





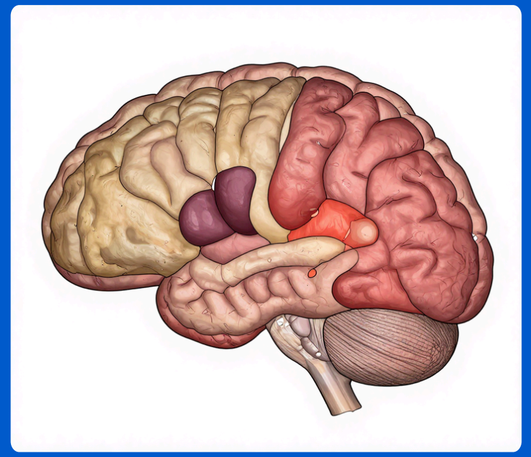
Dataset BraTS2021

Bộ dữ liệu BraTS2021 cung cấp dữ liệu MRI đa modal và mask phân đoạn chuẩn cho bài toán phân đoạn khối u não.



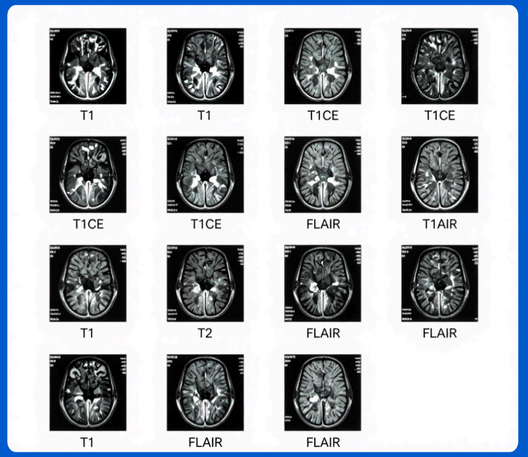
Dữ liệu đầu vào

4 modalities: T1, T1CE, T2, FLAIR



Dữ liệu đầu ra

Mask phân đoạn 4 vùng



Các vùng phân đoạn

Background, WT, TC, ET

Kiến trúc TransUNet3D

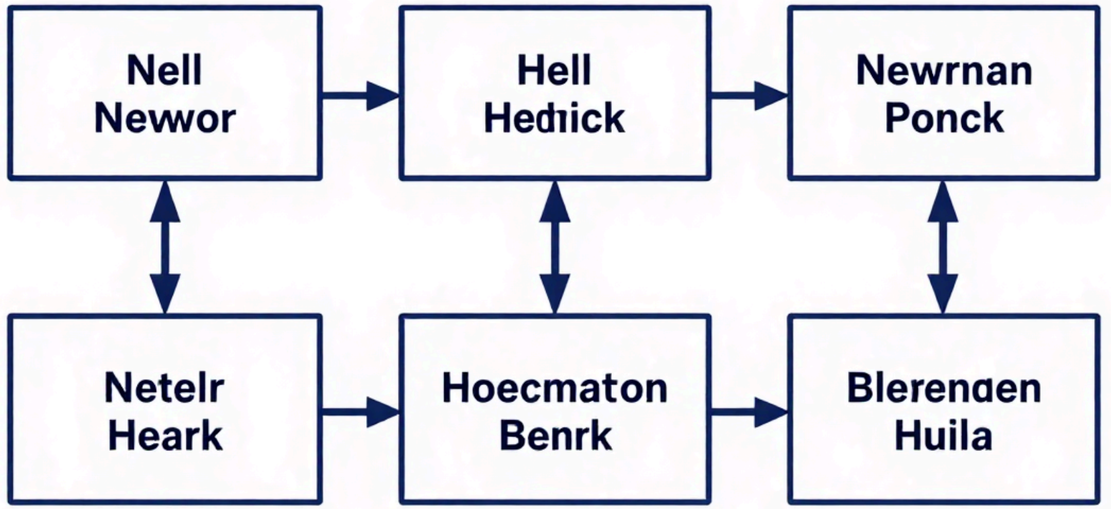
Mô hình kết hợp giữa CNN và Transformer để phân đoạn khối u não trên ảnh MRI 3D với khả năng học đặc trưng không gian và quan hệ toàn cục.

CNN Encoder

Trích xuất đặc trưng không gian từ ảnh MRI đầu vào, học các pattern địa phương.

Transformer Encoder

Học quan hệ toàn cục giữa các vùng trong ảnh, năm băt ngữ cảnh tổng thể.



MRI Input

Ảnh MRI 3D đầu vào

CNN Decoder

Khôi phục ảnh từ feature

Patch Embedding

Biến đổi ảnh thành patch

Seg. Mask

Mask phân đoạn đầu ra

Sơ đồ luồng xử lý: MRI Input → CNN Encoder → Patch Embedding → Transformer Encoder → CNN Decoder → Segmentation Mask

Quá trình Huấn luyện

Mô hình TransUNet3D được huấn luyện trên bộ dữ liệu BraTS2021 với 100 epoch, sử dụng framework PyTorch.

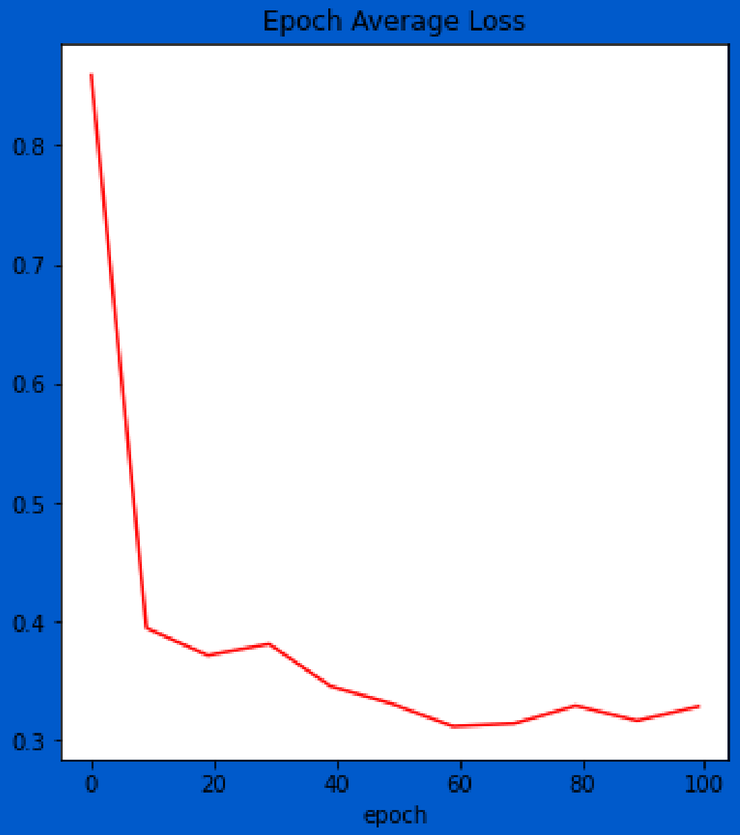


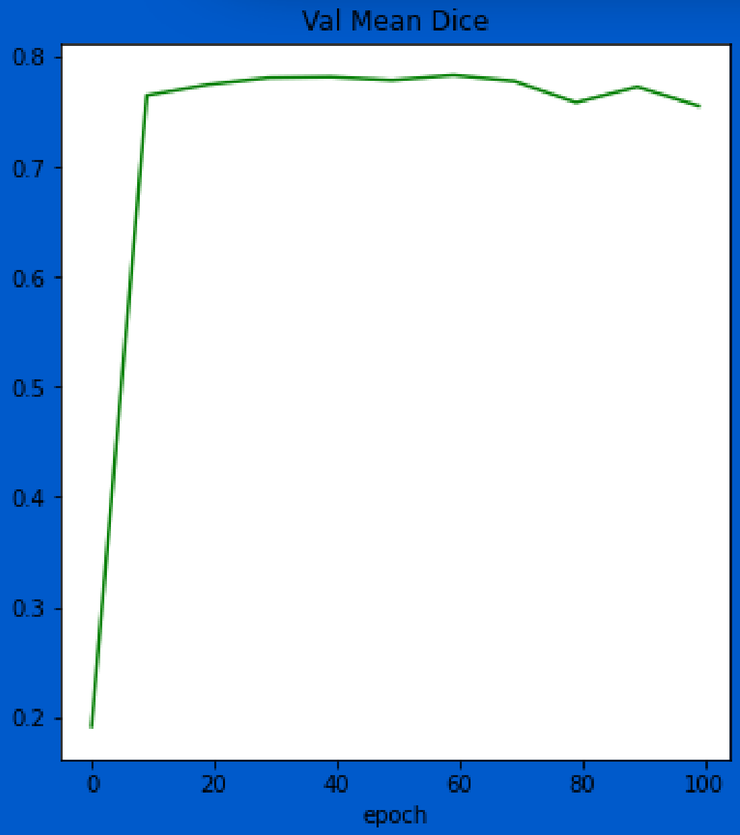


Dattiset
Eporch
Epoch
Framework
Loss
Loss
Metric

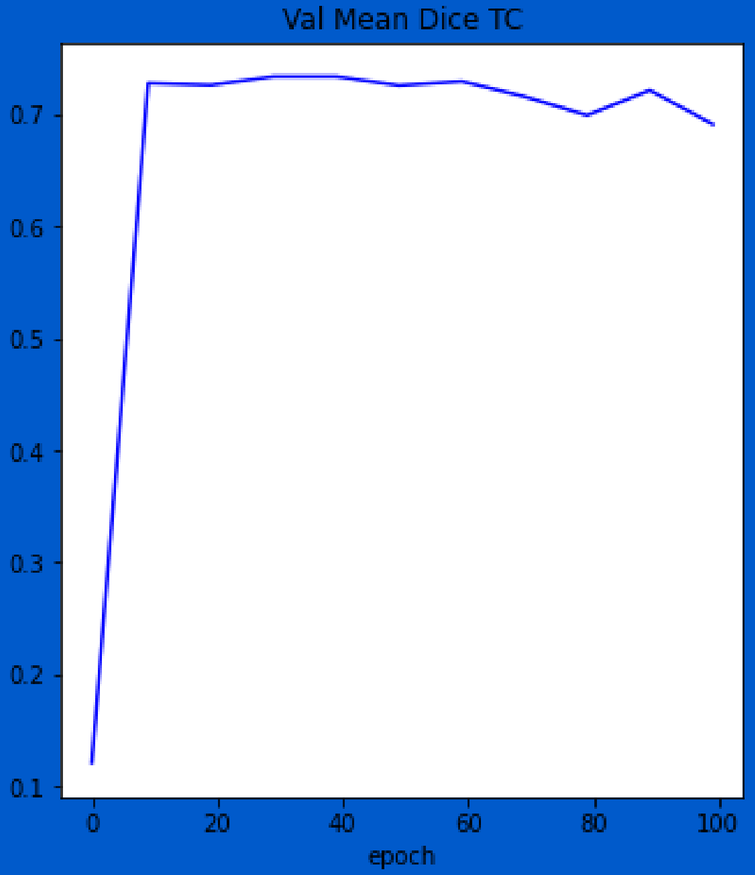
Dataset: BraTS2021 | Framework: PyTorch | Loss: Dice Loss | Metric: Dice Score

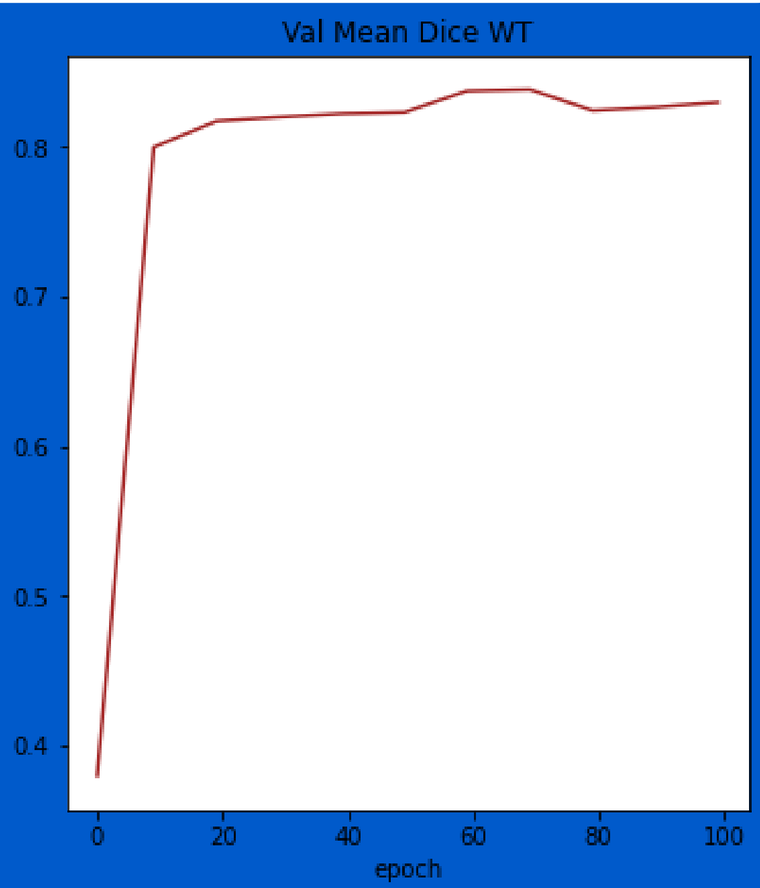
KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

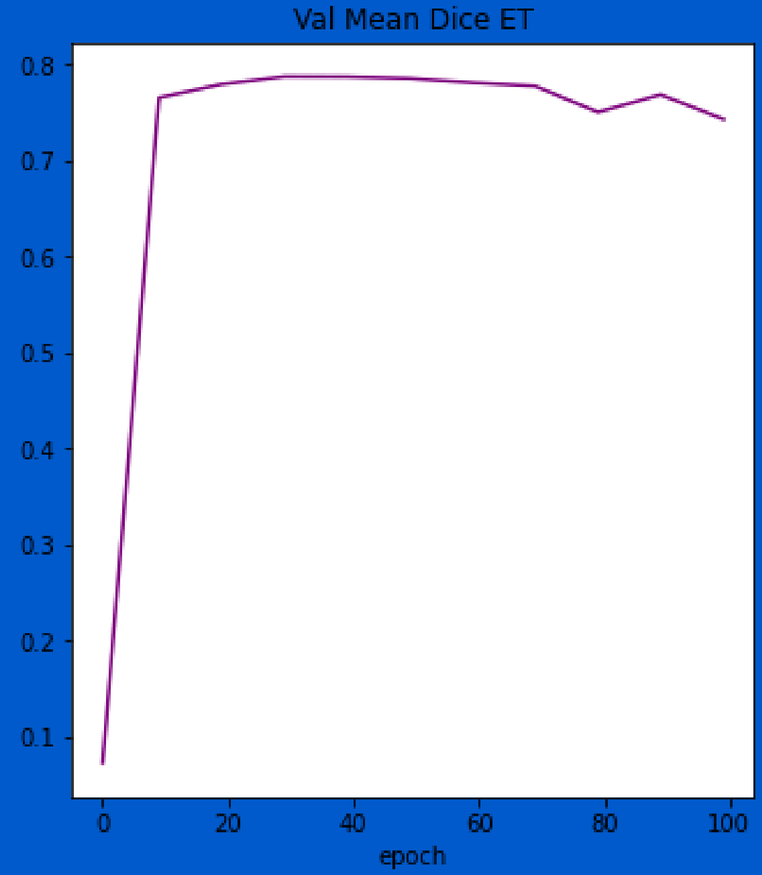




KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN







Kết Luận

Tổng kết kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển của nghiên cứu.

Kết quả đạt được

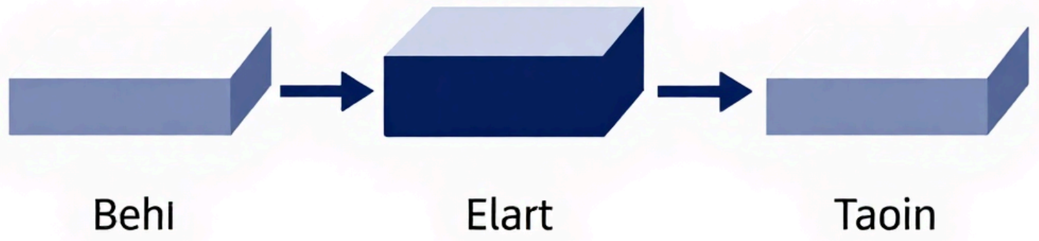
Xây dựng TransUNet3D, huấn luyện trên BraTS2021, Dice Score trung bình 0.7328.

Hạn chế

Cần nhiều tài nguyên tính toán, thời gian inference còn cao.

Hướng phát triển: Tối ưu mô hình, tăng dữ liệu huấn luyện, triển khai ứng dụng thực tế

Conclustionr



0.7328
Dice Score trung bình

0.8420
Whole Tumor (WT)

100
Epochs huấn luyện

4
Loại ảnh MRI đầu vào

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE